

VERSATIL GLOBAL SERVICES

ANEXO 03 – LAYOUT DE INSTALAÇÃO DA MANDRILHADORA

Aplicação: Recuperação de Rosca – Soquete Swivel (ACRO Cabos de Aço)

Objetivo do Documento

Apresentar o layout técnico de instalação do equipamento de usinagem de campo utilizado pela Versatil Global Services para execução da recuperação da rosca interna do Soquete Swivel da ACRO Cabos de Aço.

O presente documento demonstra o posicionamento da mandrilhadora, o eixo de usinagem, a trajetória da barra de mandrilhamento e a área segura de operação para execução da intervenção mecânica.

1 – Visão Geral do Equipamento

O componente a ser recuperado consiste em um Soquete Swivel utilizado em operações industriais de alta carga.

A intervenção será realizada diretamente no local de instalação do equipamento, evitando desmontagem completa do conjunto e reduzindo significativamente o tempo de parada operacional.

2 – Identificação da Região de Usinagem

A área de intervenção corresponde à região da rosca interna do Soquete Swivel.

O ponto de atuação da ferramenta de corte será determinado após inspeção dimensional inicial, garantindo posicionamento preciso do eixo de usinagem.

3 – Posicionamento da Mandrilhadora

A mandrilhadora hidráulica será posicionada de forma alinhada ao eixo geométrico da rosca existente.

O equipamento será sustentado por suportes estruturais e mancais de fixação ajustáveis que garantem rigidez estrutural durante o processo de usinagem.

4 – Trajetória da Barra de Mandrilhamento

A barra de mandrilhamento ($\varnothing$ 2" x 2000 mm) será posicionada coaxialmente à rosca existente.

A ferramenta de corte instalada na extremidade da barra executará passes progressivos para recuperação dimensional da rosca.

5 – Alinhamento do Eixo de Usinagem

O alinhamento do eixo da mandrilhadora será realizado utilizando relógios comparadores de alta precisão.

O objetivo é garantir concentricidade entre o eixo da máquina e o eixo da rosca existente.

Desalinhamento máximo admissível: 0,05 mm.

6 – Área Segura de Operação

Durante a execução dos serviços será delimitada uma área segura de operação ao redor do equipamento.

A área de trabalho será composta por:

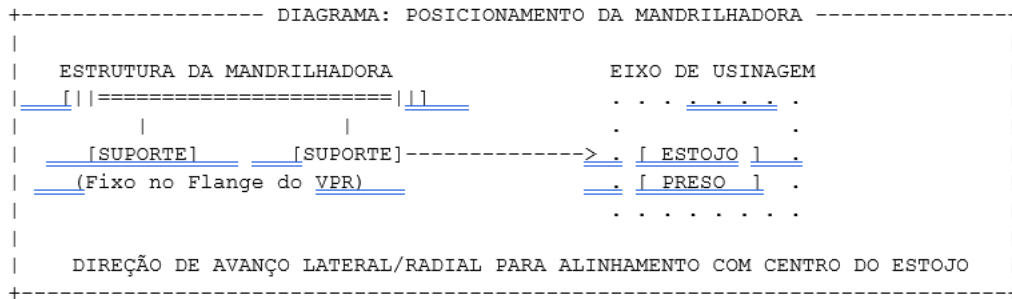
- Técnico responsável pelo controle da usinagem
- Técnico auxiliar responsável pelo monitoramento da operação
- Unidade hidráulica posicionada fora da zona imediata de usinagem

Esse arranjo garante segurança operacional e organização do ambiente de trabalho.

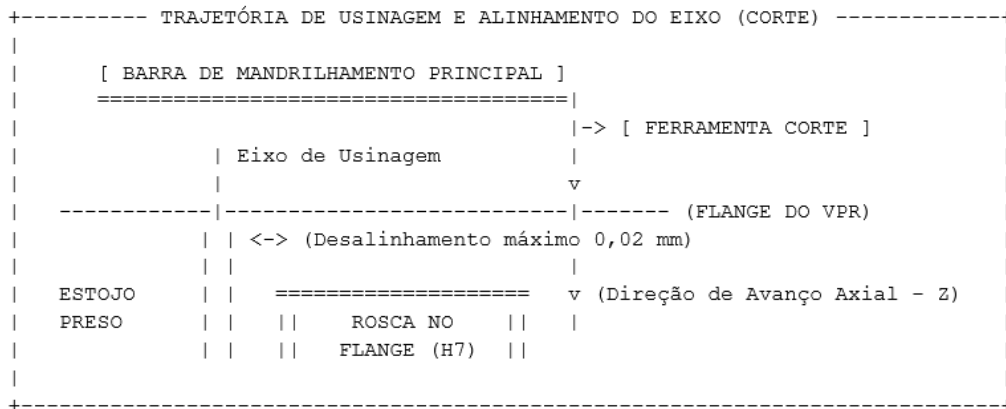
7 – Sequência de Posicionamento do Equipamento

1. Posicionamento inicial da mandrilhadora junto ao componente.
2. Instalação dos suportes estruturais.
3. Alinhamento da barra de mandrilhamento ao eixo da rosca.
4. Ajuste fino utilizando instrumentos de medição de precisão.
5. Fixação final do equipamento.
6. Início da operação de usinagem.

8 – Padrão de Engenharia do Layout



Os diagramas e representações deste documento seguem diretrizes de engenharia mecânica aplicadas a intervenções de usinagem de campo.



O layout apresentado permite rastreabilidade da posição do equipamento, dos eixos de usinagem e das zonas de operação.

9 – Responsabilidade Técnica

O layout de instalação apresentado neste documento foi desenvolvido pelo núcleo de engenharia da Versatil Global Services.

A concepção técnica e a aplicação prática em campo são supervisionadas pelo:

Eng. Edson Silva

Engenheiro Mecânico

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pós-graduado em Desenvolvimento e Criação de Projetos

Inspetor de Equipamentos

VERSATIL GLOBAL SERVICES